

BPC-IoT Projekt #9

Systém monitoringu volných parkovacích míst

Vojtěch Trunda, Petr Křupka, Filip Křivánek, Jan Baňář

Zadání projektu - požadavky

- umístění v nadzemí nebo podzemí
- čtení registračních značek (simulace generování)
- nižší perioda projíždějících vozidel
- ovládání závor na vjezdu a výjezdu
- monitoring zaplněnosti parkoviště (přednastavená kapacita)

Funkcionalita

- vjezd a výjezd simulace přes tlačítka
- signalizace pomocí 2 RGB LED
- generování a ukládání RZ
- signalizace zaplněnosti parkoviště
- odstranění RZ ze seznamu při výjezdu

Výběr technologie

- vývojová deska BPC-IoT board v3
- Mikrokontrolér RP2040
- Modul Quectel BG77
- NB-IoT/CatM
- UDP

Aplikační protokol

- struktura zprávy

1 character

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

| Type | Message Content |

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

rest of characters

- zprávy pro vjezd a výjezd (potvrzované)

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

| i/o | license plate |

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

- zpráva pro stavové informace (nepotvrzované)

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

| s | RSRP,SINR,cars |

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Návrh softwaru

- programovací jazyk MicroPython
- využití knihovny *BG77.py*
- konfigurační soubor
- opakované zasílání dat při nepotvrzeném přenosu
- informace zasílá do webového rozhraní

```
# Mobile network
OPERATOR = BG77.Operator.CZ_VODAFONE
APN = "lpwa.vodafone.iot"
RADIO_INFO_PERIOD = 20 # [s]

# Connection
IPV4 = "147.229.148.105"
PORT = "7001"

# Capacity
CAPACITY = 10
CHECK_INTERVAL = 100 # [ms]
```

Webové rozhraní

- obsazenost parkoviště
- tabulka vozidel na parkovišti
- rádiové parametry



Car Park Control
BPC-IoT Project 9

Car park spaces:
Occupied: 4 out of 10
● Spaces are available

Current vehicles in the car park:

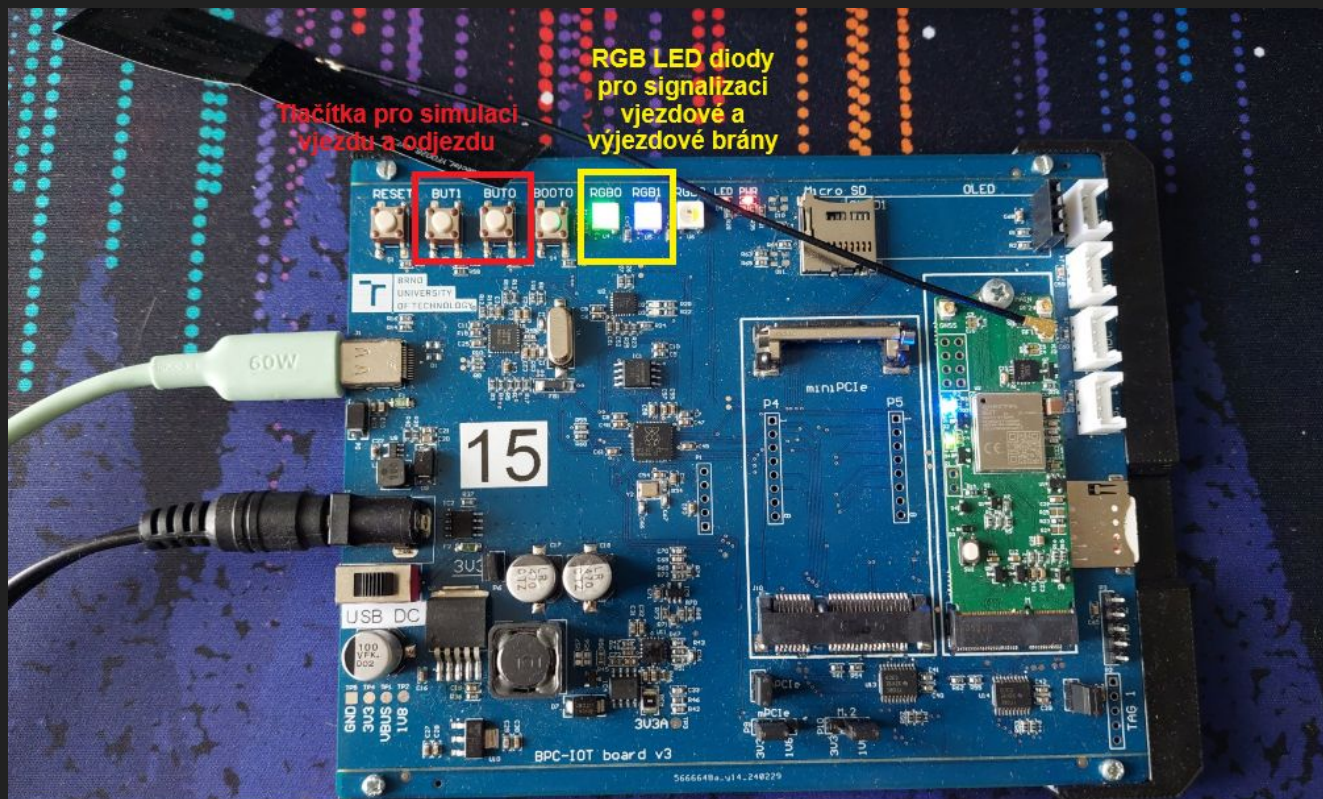
Car	Arrived	Payment Status
1CC2942	2026/05/12 17:15:24	PAID on ARRIVAL
9KR0476	2026/05/12 17:15:31	PAID on ARRIVAL
5T29951	2026/05/12 17:15:39	PAID on ARRIVAL
1PB0612	2026/05/12 17:15:51	PAID on ARRIVAL

Radio
● RSRP: -90 dBm ● SINR: 30.0 dB

DEBUG
Last Message: b's-90,30.0,4'
Last Message Parsed: {'message_type': 'Status_report', 'rsrp': -90, 'sinr': 30.0, 'vcount': 4, 'free_spaces': 6, 'msg_id': 0}
Last Return Message:

Last update: 07.05.2026.
Created in 2025 for BPC-IoT Project 9 purposes.

Ukázka



Závěr

- Bylo splněno zadání
- Byla vytvořena funkční implementace



Děkujeme za pozornost

Vojtěch Trunda, Petr Křupka, Filip Křivánek, Jan Baňář